

MATEMATICAS FINANCIERAS

INTEGRANTES:

- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ GUSTAVO ALONSO
- FONSECA NAVA ABRAHAM LEONARDO
- GÓNZALEZ VÁZQUEZ SAUL
- GRANADOS GALVAN LUIS ESTEBAN

1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1/2
12	1

8.6

① Calcular el monto a interes compuesto en 8 años de un capital de 6,000 a la tasa del 10% semestral

Sol. Sea la formula de interes compuesto

$M = C(1+i)^t$

Datos:

$C = 6000$

$i = 0.10$

$t = 8$ años, pero como es semestral $\Rightarrow 8 \times 2 = 16$ semestres ✓

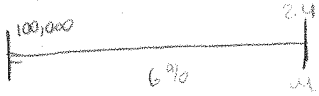
Sustituyo

$M = 6000(1+0.1)^{16}$

$M = 6000(1.1)^{16} = 6000 \cdot 4.594972 = 27,569.83$ ✓

EJERCICIO 2:-

Una deuda de $100,000 convenia al 6% es pagada a los dos años 4 meses.



Deuda de $100000 = C
Tasa: 6% = i
T: 2 años 4 meses = t
Formula: $M = C(1+i)^t$

2 años, 4 meses = $2\frac{1}{3} \Rightarrow \frac{7}{3}$

Entonces: $M = 100{,}000\,(1+.06)^{\frac{7}{3}}$

$\Rightarrow M = 100{,}000\,(1.06)^{\frac{7}{3}}$

$\Rightarrow M = \$114,563.696727$ ✓

$M = \$114,563.696727$ //

EJERCICIO 3:-

En que tiempo un deposito de $1000, se convertira es $1,500 al 6% semestral. (Expresar en semestres y dias.)

$C = 1000$
$M = 1500$
$i = 6\%$ semestral
$t = ?$

$M = C(1+i)^t$

$\Rightarrow \frac{M}{C} = (1+i)^t$

$\Rightarrow \log\left(\frac{M}{C}\right) = t(\log(1+i))$

$\Rightarrow \frac{\log\left(\frac{M}{C}\right)}{\log(1+i)} = t$

$t = \frac{\log\left(\frac{M}{C}\right)}{\log(1+i)}$

$\Rightarrow t = \frac{\log(1.5)}{\log(1.06)} = 6.958515633$

$= 6$ meses $+ 1$ semestre ★
$\Rightarrow 6$ semestres.

$\Rightarrow .958515633 \times 180$ dias de un semestre $= 172.53$ ★★

$\Rightarrow$ de ★ y ★★

Tenemos que son 1 semestre y 173 dias ✓

$\therefore t = 6$ semestre y 173 dias. //

4) ¿Cual es el valor actual de un pagaré de $60,000 pagaderos dentro de 2 años 8 meses, si la tasa es del 4% semestral.

$$VA = \frac{M}{(1+i)^t}$$

t = 2 años 8 meses = 2.666 años

t = 5.33 semestres

$$VA = \frac{60000}{(1+0.04)^{5.333}}$$

VA = 48675.09 ✓

∴ El valor actual del pagaré es de $48,675.09

5) Determine la tasa trimestral (compuesto) equivalente a 5% (int simple) sobre una inversion a seis meses.

i = 5% semestral = 0.05 t = 6 meses

Monto con interes simple

Monto = $C \cdot (1 + (i \cdot t))$

Monto = $1 \cdot (1 + (0.05 \cdot 1)) = 1.05$

Calculo de la ~~tasa~~ trimestral

$1.05 = (1+i)^2$

$\sqrt{1.05} = 1 + i$ ✓

$1.0246 = 1 + i$

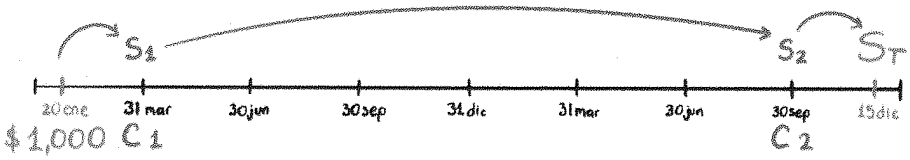
$i = 1.0946 - 1$

$i = 0.0246$

$i = 2.46$ trimestral ✓

∴ La tasa trimestral equivalente es aproximadamente 2.4

1. Alguien deposita $1,000 el 20 de enero en una cuenta de ahorro que ofrece el 6% de interés capitalizable trimestralmente los 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Calcular el monto que podrá retirar el 15 de diciembre del año siguiente.



$S_1 = C_1$
$S_2 = C_2$

Primero calculamos el periodo inicial, que será desde el día del depósito (20-ene) hasta la fecha de la primera capitalización (30-mar). Usamos la convención $\frac{act}{360}$, por lo que la cantidad de días son: 11 (enero) + 28 (febrero) + 31 (marzo) = 70 días. Calculamos el valor del depósito a la primera fecha de capitalización tomando la tasa de interés del 6% como tasa de interés simple:

$$S_1 = C(1+it_1) \longrightarrow S_1 = 1{,}000\left(1+0.06\,\tfrac{70}{360}\right) \approx 1{,}011.66$$ ✓

Ahora podemos seguir calculando el valor del depósito con la tasa de interés compuesta hasta la última fecha de capitalización (30-sep). Veamos que durante el lapso de la primera y última fecha de capitalización hay 7 capitalizaciones, y que la tasa $i(4) = 6\%$ es nominal anual, por lo que:

$$i(4) = 6\% \longrightarrow \frac{i(4)}{4} = \frac{0.06}{4} = 0.015 = 1.5\%$$ efectiva trimestral ✓

entonces:

$$S_2 = C_1(1+t)^n \longrightarrow S_2 = 1{,}011.66(1+0.015)^{7} \approx 1{,}122.785705$$

Finalmente llevamos esta cantidad a la fecha de retiro (15-dic), por lo que el lapso entre la fecha de última capitalización (30-sep) y la de retiro es: 31 (octubre) + 30 (noviembre) + 15 (diciembre) = 76 días. Calculamos el interés simple y obtemos el monto total.

$$S_T = C_2(1+it_2) \longrightarrow S_T = 1{,}122.78\left(1+0.06\,\tfrac{76}{360}\right) \approx \$1{,}137.0076$$

¿Por qué usas interés simple?

(7) $i^{(12)} = 0.24$, ¿$i^{(4)}$?

Sol.

Sabemos que $i^{(12)}$ es la tasa nominal anual

$$\Rightarrow i^{(12)} = \frac{0.24}{12} = 0.02 \quad (2\% \text{ mensual}) \checkmark$$

Ahora, calculemos la tasa efectiva:

$1+i = (1+i^{(12)})^{12} \Rightarrow i = (1.02)^{12} - 1$ ✓

$i = 0.268241794\,6$ ✓

Ahora buscamos $i^{(4)}$, Sabemos que $i^{(4)} = 4j$ (j la tasa efectiva trimestral)

$\Rightarrow$

$$(1+j)^4 = 1+i$$

$$j = \sqrt[4]{(1+i)} - 1$$

$$j = \sqrt[4]{(+0.2682)} - 1$$

$$j = 0.061208$$

$$\Rightarrow i^{(4)} = 4j = 4(0.61208) = 0.244832 \checkmark$$

EJERCICIO 8:

Para obtener un pago. ¿Cuál me conviene más?

a. $i^{(2)} = 0.50$
b. $i^{(4)} = 0.49$
c. $i^{(6)} = 0.48$

Supongamos un capital de $100. y un plazo de 1 año.

a) $i^{(2)} = 0.50 \Rightarrow 2\log(i) = \log(.50) =$

$\Rightarrow \log(i) = \frac{\log(.5)}{2}$

$\Rightarrow i = e^{\log(.5)/2}$

$\Rightarrow$ sustituimos valores

$M = 100(1 + e^{\log(.5)/2})^1$

$\Rightarrow M = \$186.026$

Utilizando la tasa nominal a Tasa efectiva Anual: $(1 + \frac{i^{(m)}}{m})^m - 1$

50% Tasa con m=2 anual

$\Rightarrow (1 + \frac{.50}{2})^2 - 1 = 0.5625 = 56.25\%$ //

ó

b) $i^{(4)} = 0.49 \Rightarrow 4\log(i) = \log(.49)$

$\Rightarrow \log(i) = \log(0.49)/4$

$\Rightarrow i = e^{\log(0.49)/4}$

• sustituimos los valores

$M = 100(1 + e^{\log(0.49)/4})^1$

$\Rightarrow M = \$192.547239$

49% Tasa Nom. 4 veces

ó $\Rightarrow (1 + \frac{.49}{4})^4 - 1 = 0.5833$ ó 58.33 //

c) $i^{(6)} = 0.48 \Rightarrow 6\log(i) = \log(0.48)$

$\Rightarrow \log(i) = \log(0.48)/6$

$\Rightarrow i = e^{\log(0.48)/6}$

• Sustituimos los valores

$M = 100(1 + e^{\log(0.48)/6})^1$

$\Rightarrow M = \$194.826088$

48% Tasa Nominal 6 veces

ó $\Rightarrow (1 + \frac{.48}{6})^6 - 1 = .58.68$ ó 58.68% //

∴ El inciso C es el mas conveniente //

(9) Calcular la tasa de interes nominal convertible semestralmente que corresponde a una tasa efectiva de interes del 4.25%?

Sol.

Datos:

$i = 0.0425$ ✓

$i^{(2)} = ?$

Sea j la tasa por semestre

$(1+j)^2 = 1+i \Rightarrow j = \sqrt{(1+i)} - 1$

Sustituimos

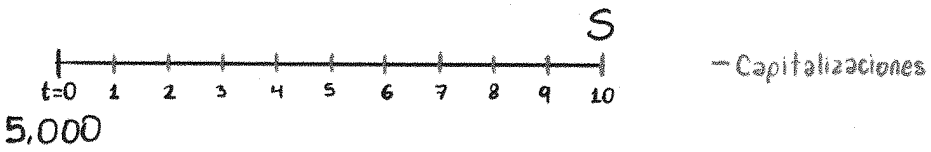
$j = \sqrt{1.0425} - 1 = 0.0210288\,4283$ ✓

✓

$i^{(2)} = 2j = 2(0.0210288) = 0.04205803320$

10. Hallar el monto de 5,000 en 10 años,

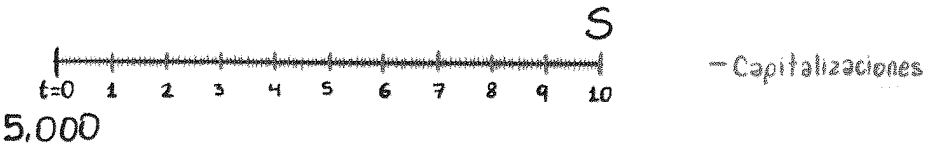
a) a la tasa efectiva del 6%.



Aplicamos la fórmula de interés compuesto, con lo que se infiere, una tasa anual efectiva de 6%.:

$$S = C(1+i)^n \rightarrow S = 5{,}000(1+0.06)^{10} \approx \$8{,}954.2384$$ ✓

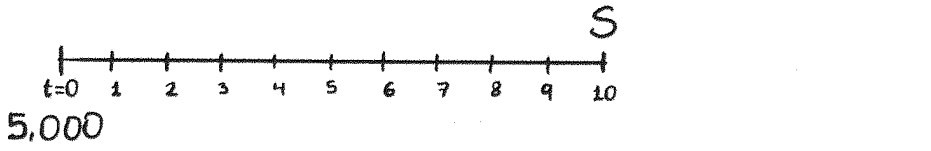
b) a la tasa del 6% con capitalización mensual



Se nos presenta una tasa nominal anual capitalizable mensualmente, es decir $i(12) = 6\%$. Por lo que tasa efectiva mensual es: $\frac{i(12)}{12} = \frac{0.06}{12} = 0.005 = i$. En 10 años tenemos 120 meses, por lo que:

$$S = C(1+i)^n \rightarrow S = 5{,}000(1+0.05)^{120} = \$9{,}096.98367$$ ✓

c) a la tasa del 6% simple.



Como es una tasa simple, no hay capitalizaciones, por lo que el interés solo se calcula sobre el capital original. La fórmula de interés simple:

$$S = C(1+it) \rightarrow S = (1+0.06(10)) = \$8{,}000$$ ✓

11) ¿Cual es el valor actual de un pagaré de $60,000 pagadero dentro de 2 años 8 meses si la tasa es del 8% capitalizable semestralmente.

$$VA = \frac{M}{(1+i)^t}$$

$t = 2$ años, 8 meses $= 2\frac{8}{12}$ años

$t = 5.33$ semestres

$$VA = \frac{60000}{(1+0.08)^{5.333}} \qquad \frac{6000}{\left(1+\frac{0.08}{2}\right)^{5.333}}$$

$VA = 39801.76$

∴ El valor actual es aproximadamente $39,801.76

12. ¿Qué tasa da mejor rendimiento?

a) 5.5% capitalizable semestral.

Tenemos una tasa nominal (anual) que capitaliza semestralmente (dos veces al año), por lo que $i(2) = 5.5\%$, entonces obtenemos la tasa efectiva:

$$\frac{i(2)}{2} = \frac{0.055}{2} = 0.0275 = 2.75.\ \text{tasa efectiva semestral.}$$

Después encontramos la tasa anual equivalente:

$$i_{anual} = (1+0.0275)^2 - 1 \approx 0.0557562 \approx 5.5756\%$$

efectiva anual. ✓

b) 5% convertible mensual

Nuevamente se tiene una tasa nominal (anual) que capitaliza mensualmente, por lo que $i(12) = 5\%$, entonces obtenemos la tasa efectiva:

$$\frac{i(12)}{12} = \frac{0.05}{12} \approx 0.004166 \approx 0.4166\%\ \text{tasa efectiva mensu}$$

✓

Después encontramos la tasa anual equivalente:

$$i_{anual} = (1+0.004166)^{12} - 1 \approx 0.051153 \approx 5.1153\%$$

✓

efectiva anual.

Para el primer caso la tasa efectiva anual es del 5.5766, y para el segundo caso la tasa efectiva anual es 5.1153. La tasa con mayor rendimiento es la tasa a). ✓